

Trabalho Final: Computação Gráfica em Tempo Real

Objetivo: Consolidar os conceitos abordados ao longo da disciplina por meio do estudo, implementação e apresentação de técnicas avançadas de renderização. O trabalho exige a articulação teórica da técnica escolhida e sua aplicação prática utilizando C++ e OpenGL moderno, integrando-a obrigatoriamente com o pipeline gráfico já construído pela dupla.

Formato: O trabalho será realizado em duplas. Cada dupla será responsável por um dos três temas propostos. A entrega compõe o código-fonte desenvolvido e uma apresentação oral detalhando a fundamentação teórica, a metodologia de implementação, as decisões arquiteturais e os resultados visuais no OpenGL.

Tema 1: Environment Mapping (Mapeamento de Ambiente)

Descrição: Simulação de materiais especulares perfeitos através da amostragem de texturas que representam o ambiente ao redor.

Requisitos de Implementação:

- **Aplicação Principal:** Desenvolver a lógica de amostragem de ambiente (ex: utilizando Skybox e amostragem de Cubemaps, seja de forma estática ou pesquisando implementações dinâmicas). O shader deve calcular o vetor de reflexão com base na posição da câmera e na normal da superfície.
- **Integração 1 (Modelagem Geométrica):** O objeto refletor principal não pode ser uma malha importada pronta. A dupla deve gerar proceduralmente via código uma superfície paramétrica complexa (ex: superfície de Bézier, B-Spline ou de revolução).
- **Integração 2 (Iluminação Local):** A cena deve ser composta pelo objeto refletor e por outros objetos não-refletores. Os objetos não-refletores devem obrigatoriamente utilizar o modelo de iluminação local visto em aula (Phong ou Blinn-Phong), demonstrando o contraste visual entre os materiais.

Tema 2: Técnicas para a Projeção de Sombras

Descrição: Resolução do problema de visibilidade a partir da fonte de luz para oclusão de geometria e projeção de sombras dinâmicas.

Requisitos de Implementação:

- **Aplicação Principal:** Implementar uma técnica de projeção de sombras da geometria sobre um plano e/ou sobre outros objetos (a dupla tem liberdade para escolher entre técnicas baseadas em geometria, como Planar Shadows via matriz de projeção, ou técnicas baseadas em textura, como Shadow Mapping, caso optem por pesquisar renderização em múltiplos passos). Devem ser tratados os artefatos visuais inerentes à técnica escolhida (ex: Z-fighting, Shadow Acne).
- **Integração 1 (Iluminação Local):** O cálculo da sombra deve ser integrado diretamente à equação de iluminação do Fragment Shader. Áreas sombreadas devem ter seus componentes difuso e especular anulados ou atenuados, mantendo a contribuição do componente ambiente.
- **Integração 2 (Visibilidade):** Demonstrar a aplicação de técnicas de visibilidade (como Frustum Culling) aplicadas à otimização da cena ou ao volume da fonte de luz, evitando o processamento desnecessário de objetos ocultos.

Tema 3: Texturização Avançada (Normal Mapping)

Descrição: Simulação de detalhes e relevo em superfícies por meio da perturbação das normais na etapa de fragmento, sem o acréscimo de complexidade geométrica real.

Requisitos de Implementação:

Aplicação Principal: Implementar a técnica de Normal Mapping. A cena deve possuir uma interface ou controle interativo para alternar em tempo real entre a renderização com o Normal Map ativado e desativado, evidenciando o ganho de detalhamento.

Integração 1 (Modelagem Geométrica): A malha utilizada para demonstrar o efeito deve ter seus vetores Tangente e Bitangente calculados matematicamente pela dupla no código C++ (a partir dos vértices e coordenadas UV), construindo a matriz TBN (*Tangent*, *Bitangent*, *Normal*). Não é permitido o uso de importadores que já forneçam as tangentes pré-calculadas.

Integração 2 (Iluminação Local): O shader de iluminação local (Phong/Blinn-Phong) deve ser reescrito para operar no Espaço Tangente (Tangent Space), fazendo com que a fonte de luz reaja fisicamente às variações da textura de normais.

Critérios de Avaliação:

- Fundamentação Teórica (Apresentação): Clareza na explicação matemática e algorítmica da técnica.
- Implementação Prática: Corretude do código OpenGL e uso adequado dos shaders modernos.
- Integração: Sucesso em incorporar os módulos do semestre (modelagem, visibilidade, iluminação) aos requisitos do tema específico.
- Justificativa de Decisões: Capacidade de defender as escolhas de implementação (ex: lidar com limitações matemáticas, escolha de tratamento de artefatos, uso ou não de bibliotecas extras/FBOs).